

简易步兵机器人电控系统实验文档

一、实验目的

本实验基于 STM32 HAL 软件架构，设计一个简易步兵机器人电控系统。通过本实验，需要掌握：

- RoboMaster 步兵机器人电控系统的基本组成
- 主控任务调度与模块化工程结构
- X 型四轮全向底盘运动学
- PID 闭环控制的基本写法
- 云台 yaw/pitch 目标角控制
- 急停、限幅、Pitch 限位等安全保护
- STM32 HAL 工程中应用层与硬件适配层的分离方式

二、实验硬件资源

推荐硬件：

- STM32 开发板一块
- 四路直流霍尔编码器电机，或 RoboMaster 常见 C620/M3508 电机
- Yaw/Pitch 两轴云台电机
- IMU 陀螺仪模块
- 按键若干
- L1/L2 指示灯
- 电机驱动器或 CAN 电调

如果暂时没有完整硬件，也可以先完成软件仿真链路：按键输入、目标速度、目标角度、PID 输出和安全状态均可通过调试变量观察。

三、系统总体结构

按键/串口/遥控器

|
v

remote.c 生成 remote_cmd_t

|
v

app.c 定时调度

|

---> gimbal.c: 目标角 -> IMU 反馈 -> PID -> 云台输出

|

---> chassis.c: vx/vy/wz -> 轮速解算 -> PID -> 底盘输出

|

---> safety.c: 急停、遥控丢失、限幅状态

|
v

bsp_port.c: GPIO / TIM / CAN / 编码器 / IMU

四、模块说明

1. 主控调度模块

app.c 是系统调度中心。它不直接写复杂控制逻辑，只负责按周期调用：

```
Remote_Update(now_ms);  
Gimbal_Control(cmd, dt_s);  
Chassis_Control(cmd, yaw_feedback, dt_s);
```

这样设计的原因是：后续如果底盘、云台、遥控器分别调试，不会互相污染代码。

2. 遥控输入模块

remote.c 负责按键消抖、短按、长按和命令生成。

按键功能：

- key1: 短按切换小陀螺模式，长按进入跟随云台模式
- key2: Yaw 目标角增加
- key3: Pitch 目标角增加

- key_stop: 急停/解除急停

3. 底盘控制模块

底盘输入为 vx/vy/wz:

- vx: 前后速度
- vy: 左右速度
- wz: 旋转角速度

X 型四轮全向轮解算:

$$\begin{aligned}w1 &= +vx - vy - wz * K \\w2 &= +vx + vy + wz * K \\w3 &= -vx + vy - wz * K \\w4 &= -vx - vy + wz * K\end{aligned}$$

每个轮子再经过 PID 速度闭环，输出给电机。

4. 云台控制模块

云台控制链路:

目标角 - IMU 反馈角 -> PID -> 云台电机输出

Yaw 使用角度环绕处理，避免 179 度到 -179 度时误差突变。Pitch 目标角限制在 -20° 到 30° ，避免撞机械限位。

5. PID 模块

PID 模块提供三个接口:

- PID_Init(): 初始化参数
- PID_Calc(): 计算输出
- PID_Reset(): 急停或模式切换时清空内部状态

PID 输出和积分都有限幅，避免失控。

6. 安全保护模块

safety.c 集中管理安全状态：

- robot_stop：整车停机
- remote_lost：遥控失联
- pitch_out_of_range：Pitch 越界
- motor_output_limited：电机输出触碰限幅

安全保护的原则是：机器人不是先追求能动，而是先保证能停。

五、实验步骤

1. 新建 STM32 HAL 工程，完成时钟、GPIO、TIM、CAN、UART 初始化。
2. 加入本交付包中的 Core/Inc 和 Core/Src。
3. 在 main.c 中调用 App_Init() 和 App_Loop()。
4. 修改 bsp_port.c，先接入 HAL_GetTick() 和按键。
5. 观察 remote_cmd_t 是否能正常切换 STOP/NORMAL 和底盘模式。
6. 接入 L1/L2 指示灯，验证呼吸灯和模式灯。
7. 观察底盘目标轮速 wheel_target[]，确认运动学方向正确。
8. 低功率悬空测试电机输出，确认方向无误。
9. 接入编码器反馈，调试底盘速度 PID。
10. 接入 IMU 角度，调试云台 yaw/pitch PID。
11. 测试急停、Pitch 限位、输出限幅。

六、测试现象

预期现象：

- 上电后默认 STOP，电机不自动转动。
- L1 以呼吸灯形式提示程序运行。
- L2 根据模式以不同频率闪烁。
- 按下 stop 后所有电机输出清零。

- key1 能切换底盘模式。
- key2/key3 能改变 yaw/pitch 目标角。
- Pitch 目标角不会超过 -20° 到 30° 。

七、常见问题

问题 1：电机方向反了

原因：电机安装方向或编码器方向和软件编号不一致。

解决：先不要改 PID，先确认轮子编号和电机方向。必要时在 `BSP_SetMotorOutput()` 中调整某一路电机符号。

问题 2：PID 输出很大但电机不动

原因：可能是 PWM 没接、CAN 没发出去、电机未上电、编码器反馈为 0。

解决：先用固定小输出测试电机，再接 PID。

问题 3：云台一直抖

原因：PID 参数过大、IMU 角度方向反了、目标角变化太快。

解决：先只开 P，确认输出方向，再逐步加 D。

问题 4：按键按一次触发多次

原因：机械按键抖动。

解决：检查 `REMOTE_DEBOUNCE_MS` 是否生效。

八、实验结论

本实验完成了简易步兵机器人电控系统的软件框架。该框架具备底盘运动学、云台目标角控制、PID 闭环接口、任务调度和安全保护，能够作为后续接入真实 STM32 硬件、编码器、IMU 和 CAN 电调的基础。

Source: C:/Temp/codex_rm_assignment/rm_control_assignment_extracted.md:71